

TFT شناسایی افراد و تخمین فاصله روی

09/25/2026 15:49:38

<https://claude.ai/chat/134ff12a-47b4-4c68-b05b-54de1b798a1d>

...لام به عنوان یه مهندس امبدد حرفه ای که تحلیل تصویر هم کار میکنه این دوتا کد بررسی
...و دیدم. قبل از هر چیز بذارید ESP32 TFT + ESP32-CAM سلام! خوشحالم که پروژه‌ی
...بدون سرور) ESP32 فقط روی A: کدوم مسیر برای تشخیص فرد و فاصله می‌خواید؟ Q:
...ا کردم یه نکته‌ی خیلی مهم که باید قبل از نوشتن کد بهتون بگم، چون مستقیم روی نتیجه
...پایین FPS، core، فقط تشخیص چهره نه کل بدن، نیاز به داون‌گريد) با این محدودیت‌ها: Q:
...این خیلی منطقی‌تره — چون در این صورت اصلاً نیازی به مدل تشخیص چهره/بدن و
من 128 در 160 هستش tft بین

...این خیلی مهمه چون کد قبلی برای صفحه‌ی ۲۴۰×۳۲۰ نوشته شده بود ولی سمت دوربین
...ون 3.5 اینچی واین کوچیکه نیست من کد قبلی که دادی رو تست کردم برای 3.5 tft بین
...این خیلی مهمه که الان گفتید — بذارید صادقانه به‌عنوان یه مهندس بهتون بگم: با معماری
نه سنسور ندارم با همین دم و دستگاه فعلی یه چیز حرفه ای آخرین مدل بچین دمت گرم
...برای این سطح دقت که برای کاربرد امنیتی لازم دارید، بذارید دو تا اصلاح اساسی روی
...اینچی‌تون چند پیکسله؟ (روی جعبه یا دیتاشیت درایور معمولاً TFT 3.5 رزولوشن دقیق Q:
...ست که سمت دوربین (480×320) `FRAME\_SIZE\_HVGA` عالی، این دقیقاً هم‌اندازه‌ی
...ن کلا بحث فاصله رو بزار کنار من اگه بخوام فقط تشخیص بدم که آدم هست یا نه و خطا
...برای این هدف («فقط بگو انسانی، با خطای خیلی کم»)، بعد از بررسی گزینه‌های واقعاً
...ب من محیطم ثابت نیست محرکه یعنی دائم در حال جا به جایی اینو برای دش کم ماشین
...این نکته‌ی خیلی مهمیه و طراحی رو عوض می‌کنه — چون حالا "صحنه‌ی پس‌زمینه"

...تشخیص آدم فقط وقتی ماشین پارک/خاموشه باید فعال باشه (حالت دزدگیر)، یا حین Q:
...این ترکیب («همیشه فعال» + «مستقیم به باتری ۱۲ ولت») دو تا نکته‌ی مهندسی جدی
...ب پس نتیجه نهایی این مدل شد حالا یه سوال ما دیگه چه مدل هایی رو برای اینکار داریم
...رای این کاربرد خاص (دزدگیر خودرو، همیشه فعال، از باتری ماشین)، اجازه بدید کل بازار
...که تصویر s3 گرفتم الان متناسب با این یه کد برای Edge Impulse این خروجی که از

Let me extract the ESP32 camera example and check key model/library...

...همون انتقال تصویر وایرلس که با A: دوربینی دارید؟ + ESP32-S3 دقیقاً چه برد Q:

...ما (فرستنده) دست‌نخورده می‌مونه، ESP32-CAM این خیلی ساده‌ترش می‌کنه — چون
ادامه

...کد آماده‌ست. یادآوری خلاصه‌ی چیزی که لازمه قبل از آپلود انجام بدید: 1. **نصب
...بین من کد آپلود کردم ولی فقط به انتقال تصویر ساده توش پردازش تصویر و تشخیص
...این ارور دقیقاً علتش رو نشون میده و اتفاقاً کد شما درست کار کرده — چون وقتی
``` E (205) quad\_psram: PSRAM chip is not connected, or wrong PSRAM...  
... E (205) quad\_psram: PSRAM chip is not... پیدا شد — این پیام صریحه  
``` -----Create ESP32-S3 as Access Point ``` ``` ``` ``` AP IP Adresse...  
...پیدا کردم — خودِ مدل شما فقط ۶۰ کیلوبایت آرنا
``` -----Create ESP32-S3 as Access Point ``` ``` ``` ``` AP IP Adresse...  
...ن خیلی اطلاعات مهمیه — چون نشون میده مشکل اصلاً کمبود حافظه‌ی کلی \*\*نیست\*\*  
...الان دیگه کد کرش نمیده ولی من رو تو تصویر تشخیص نمیده دورم کادر بکشه و خروجی  
...پیدا شد — این بار مشکل از مدل نیست، از \*\*خودِ گاردی هست که من گذاشته بودم\*\*!  
``` -----Create ESP32-S3 as Access Point ``` ``` ``` ``` AP IP Adresse...  
...این نتیجه‌ی خیلی روشن‌گیره: حتی با بیشتر از **دو برابر کردن** آرنا (از ۶۰۶۲۰ به
... -----Create ESP32-S3 as Access Point ``` ``` ``` اینم کردم 100 ولی باز
...خطای) اتفاقاً خبر بدیه — یعنی از مرحله‌ی قبل (`CORRUPT HEAP`) این کرش جدید
ادامه
...دستی patch بدون هیچ) باشه، بریم سراغ ساخت یه مدل واقعاً سبک‌تر که به‌طور طبیعی



sho_live_tft.ino

sho_live_camera.ino

سلام

به عنوان یه مهندس امبدد حرفه ای که تحلیل تصویر هم کار میکنه
این دوتا کد بررسی کن حرفه ای و دقیق
که تصویر نشون میده دقیق هم افراد رو شناسایی کنه بگه tft میخوام روی
شخص داره نزدیک میشه و فاصله اون فرد بهم بگه

۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۰:۱۳:۲۰



Drafting a distance formula and considering a clarifying question. ▾

- Read TFT ino file
- Read camera ino file
- Drafting a distance formula and considering a clarifying question.
- Done

رو دیدم. قبل از هر چیز بذارید معماری فعلی ESP32-TFT + ESP32-CAM سلام! خوشحالم که پروژه‌ی
رو مرور کنم و باگ‌ها/نقاط ضعف کد رو دقیق بگم، بعد راجع به قابلیت تشخیص فرد + تخمین فاصله
صحبت کنیم چون این بخش چند تا تصمیم معماری مهم داره.

معماری فعلی

- sho_live_camera.ino** (ESP32-CAM): عکس JPEG روی WebSocket می‌گیره و روی STA (نقش کلاینت، حالت باینری به سرور می‌فرسته).
- sho_live_tft.ino** (ESP32 + TFT): Access Point و WebSocket Server یک (نقش می‌کنه **pushImage** دیکد و مستقیم روی صفحه **TJpg_Decoder** دریافتی رو با JPEG فریم (AP سرور، حالت

بررسی دقیق کد

sho_live_camera.ino

- برای این‌که **true/false غلط استفاده شده** — این فانکشن معمولاً **client.available()** که کانکشن باز هست رو برمی‌گردونه، نه این‌که «داده‌ی جدید» اومده. یعنی هر
برقراره، یک فریم می‌گیره و می‌فرسته، صرف‌نظر از این‌که سمت گیرنده آماده مصرف باشه یا نه.

- در دیکد و TFT (چون سرعت واقعی) دستی و شکننده همیشه throttling باعث `delay(40)` این با کندتر باشه بافر پر میشه و لگ تجمعی پیدا می‌کنید TFT ؛ اگر (نمایش رو در نظر نمی‌گیره
- نیست که بگه «فریم TFT از سمت feedback هیچ مکانیزم — **back-pressure / ACK** نبود
 - منتظر یک پیام کوچک، blind قبلی رو نمایش دادم، بعدی رو بفرست». راه حل بهتر: به جای ارسال ack (یا حتی `client.poll()`) rate بمونید، یا (که پیام واقعی از سرور اومد `client.poll()`) یا حتی ack dropped استفاده کنید تا فریم قدیمی timestamp هماهنگ کنید و از `frame_size/jpeg_quality` بشه.
 - فعال — loop بلاک** `else` **وای‌فای کامنت شده ولی در timeout در** `ESP.restart()` `WiFi.status() != WL_CONNECTED` کنه، کد به جای ری‌استارت ادامه میده با fail یعنی اگر یک بار کانکشن اولیه بره (که هیچوقت موفق نمیشه) `client.connect` ولی چون بعدش می‌خواد به `WL_CONNECTED` با retry یا هر دو) بی‌نهایت گیر می‌کنه بدون تایم‌اوت. بهتره این دو رفتار یکسان بشه `while` توی یک `restart` تایم‌اوت، یا هر دو `restart`).
 - کاندانسور یا محدودیت/decoupling غیرفعال شده ولی هیچ Brownout detector** disable با پاور ضعیفه، ولی صرفاً ESP32-CAM **جریان ذکر نشده** — این یک تنظیم رایج برای تغذیه میشه، توصیه (ارزان USB-UART) کردنش خطر رو مخفی می‌کنه نه حل. اگر برد از پاور ناپایدار نزدیک مائول اضافه بشه 5V/GND روی 5µF همیشه یک خازن ۱۰۰۰.
 - رو نزدیک به بالاترین حد پایدارش می‌بره؛ در برخی OV2640 این — `xclk_freq_hz = 20MHz` یا فریم خراب دیدید، اول این artifact مادربردهای بی‌کیفیت باعث نویز روی داده‌ی تصویر میشه. اگر برگردونید 10-16MHz مقدار رو به 10-16.
 - باشه (به‌ندرت اتفاق می‌فته) بازم `fb->len == 0` **بدون بررسی طول فریم قبل ارسال** — اگر `sendBinary` صدا زده میشه.

sho_live_tft.ino

- رو بلاک می‌کنه تا پیام کامل برسه؛ روی `loop()` این کل — `client.readBlocking()` دیگری برسه یا واکنش نشون بده poll در طول این مدت نتونه به TFT این باعث میشه WebSocket غیر بلاک استفاده کنید callback دقیق، بهتره از real-time به قطع شدن کلاینت. برای `polling+blocking` به جای (رو داره callback `onMessage` امکان `ArduinoWebsockets`)
- close قطع بشه بدون (ESP32-CAM) **روی سرور** — اگر کلاینت **timeout/heartbeat** بدون استفاده `ping/pong` بدونه. توصیه: از true رو همچنان `client.available()` ممکنه TFT، تمیز "Waiting..." ثانیه پیام نیومد صفحه رو N آخرین فریم رو چک کنید و اگر بیش از timestamp کنید یا کنید.
- از HVGA (480×320) یعنی بدون کاهش رزولوشن دیکد میشه؛ اگر `TJpgDec.setJpgScale(1)` که در تعریف‌های شما) صفحه‌ی 240×320 داره TFT بیاد ولی ESP32-CAM

فقط چک `tft_output` عکس از پایین/راست کراپ میشه چون، (هست `SCREEN_WIDTH/HEIGHT` `y >= tft.height()` یا سایز TX داره نه اینکه اسکیل کنه. بذارید `setJpgScale(2)` هماهنگ کنید یا TFT رو با سایز TX داره نه اینکه اسکیل کنه. یا سایز `y >= tft.height()` بذارید `setJpgScale(2)`.

4. کانال رو (`WiFi.begin(ssid, password)`) ثابت روی 6 ولی سمت کلاینت **AP channel** در channel مشخص نمی‌کنه — این مشکلی نیست چون کلاینت اسکن می‌کنه، فقط بگم که تنظیم معمولاً برای کاهش تداخل با روترهای مجاور مؤثره، خوبه AP.

تر بشه. حالا بریم سراغ بخش اصلی real-time پایدارتر و stream این‌ها نکاتی هستن که باعث می‌شن درخواستتون.

TFT تشخیص فرد + فاصله روی

اینجا باید صادق باشیم: این بخش، مهم‌ترین تصمیم معماری پروژه‌ست و بسته به انتخابتون، پیاده‌سازی کاملاً فرق می‌کنه. دو مسیر واقع‌بینانه وجود داره:

ESP32 (on-device) مسیر ۱ — تشخیص روی خود

- ESP32-CAM (یا بهتر) همیشه روی (`ESP-WHO` / `esp-d1`) Espressif با کتابخانه رسمی سبک انجام داد. تشخیص MTMNN تشخیص **چهره** (نه کل بدن) رو با مدل (بیشتر PSRAM با S3 کلاسیک سنگینه؛ حتی ESP32 با دقت قابل قبول عملاً برای (person/body detection) "فرد کامل محدود می‌ده و پردازش رو کند می‌کنه چون هم‌زمان باید FPS معمولی چند ESP32 چهره هم روی JPEG هم بگیره و بفرسته.
- فاصله در این حالت با فرمول بین‌هول کمرا تخمین زده میشه: $distance = (known_real_width \times focal_length) / pixel_width_of_face$ focal یک بار اندازه‌گیری) نیاز به کالیبراسیون اولیه. (با فاصله‌ی معلوم length داره و دقتش محدوده (خطای چند سانتی تا چند ده سانتی، بسته به (با فاصله‌ی معلوم length کالیبراسیون).
- standalone: مزیت: بدون نیاز به سرور خارجی، کاملاً.
- همین الان داره ESP32-CAM پایین، دقت محدود، پیاده‌سازی و دیباگش سخت‌تره، و چون FPS: عیب: encode+send کردن inference هم می‌کنه، اضافه کردن.

سرور کمکی (پیشنهاد من)/PC مسیر ۲ — تشخیص روی یک

- یک مدل (با OpenCV +) بگیره، یک اسکریپت پایتون ESP32-CAM مستقیماً از TFT به جای این‌که بین این دو قرار MobileNet-SSD/YOLOv8n یا HOG+SVM مثل person-detector سبک می‌گیره: همون (WebSocket) → (تشخیص فرد + محاسبه فاصله) PC (WebSocket) → ESP32-TFT → (و فاصله bounding box شامل JSON فریم + متادیتای

- رو (باندینگ باکس + متن فاصله) JSON یک پیام کوچک، `pushImage` فقط باید علاوه بر TFT روی بکشه — این کار سبک و overlay روش `tft.drawString` و `tft.drawRect` دریافت کنه و با هست ESP32 کاملاً در توان.
- بالاتره FPS دقت تشخیص فرد و فاصله (با مدل واقعی + کالبراسیون) به مراتب بهتر و
- باید بهش ESP32-CAM (که روشن به عنوان واسطه دارید Raspberry Pi/عیب: نیاز به یک کامپیوتر (مشترک AP یا هر دو به یک، TFT وصل بشه به جای مستقیم به

:سوال کلیدی برای من اینه که کدوم مسیر با سخت افزار و هدف پروژه‌ی شما جور در میاد

۱۴۰۵/۶/۱۷، ۱۰:۱۵:۰۱



1F.0/6/1V, 1.:1V:29

Investigating face detection support across ESP32 core versions.

پیدا کردم به نکته‌ی خیلی مهم که باید قبل از نوشتن کد بهتون بگم، چون مستقیم روی نتیجه اثر می‌ذاره

که در مثال رسمی esp-face کتابخانه‌ی / `fd_forward.h` از طریق Arduino تشخیص چهره در

حذف/غیرفعال شده و اصلاً کامپایل نمیشه — فایل (هستن ESP-IDF 5.x) `fd_forward.h`

یعنی برای این که این مسیر کار کنه باید

تراشه) واقع بینانه فریم ریت رو به چیزی حدود **1 تا 3 فریم بر ثانیه** می رسونه، نه بیشتر

با در نظر گرفتن این ها، دو گزینه دارید:

Sources

- Face Detection on the original ESP32 no longer works (using ESP_IDF_VERSION=5.1) but still works with (using ESP_IDF_VERSION=4.4) · Issue #9711 · espressif/arduino-esp32 (github.com)
- GitHub - AK-Homberger/Alexa-Face-Recognition-with-ESP32CAM: An ESP32-CAM based face recognition solution to trigger Alexa routines. (github.com)
- CameraWebServer example no log output for Face Detection on ESP32 Cam · Issue #5878 · espressif/arduino-esp32 (github.com)
- ESP32 Cam Face recognition - General Guidance - Arduino Forum (arduino.cc)
- ESP32-CAM Facial Detection / Recognition - ESP32 Forum (esp32.com)
- github.com (github.com)
- github.com (github.com)
- arduino esp32 CameraWebServer (github.com)
- arduino esp32 CameraWebServer (github.com)
- ESP32-CAM Video Streaming, Face Recognition Using Arduino IDE : 10 Steps - Instructables (instructables.com)

۱۴۰۵/۶/۱۷، ۱۰:۱۹:۰۰



core، فقط تشخیص چهره نه کل بدن، نیاز به داون‌گرید) با این محدودیت‌ها: Q:
 چطور پیش بریم؟ (پایین FPS
 بین تشخیص چهره مهم نیست مهم اینکه بفهمم یه آدمی داره نزدیک میشه A:
 و بهم فاصله اونو بگه همین

۱۴۰۵/۶/۱۷، ۱۰:۲۱:۵۶



✓. محاسبه روند نزدیک یا دور شدن جسم شناسایی‌شده

🕒 محاسبه روند نزدیک یا دور شدن جسم شناسایی‌شده

✓ Done

این خیلی منطقی‌تره — چون در این صورت اصلاً نیازی به مدل تشخیص چهره/بدن و داون‌گرید هسته‌ی نیست. با این هدف («یه چیزی/کسی داره نزدیک میشه + فاصله‌ش چقدره») بهترین گزینه‌ی Arduino (frame) معمولی **تشخیص حرکت مبتنی بر تفاضل فریم ESP32** سبک و قابل‌اجرا روی به همراه تخمین فاصله از روی اندازه‌ی «بلا» (ناحیه‌ی متحرک) است — نه یادگیری (differencing) عمیق.

انجام داد، چون این **TFT سمت ESP32** نکته‌ی مهم معماری: این پردازش رو همیشه کاملاً روی همون در اختیار داره. یعنی (JPEG بلوک به بلوک، هنگام دیکد) برد دقیقاً همون بایت‌های تصویر رو

- اصلاً دست نمی‌خوره `sho_live_camera.ino` کد
- کار می‌کنه (بدون داون‌گرید) Arduino روی هسته‌ی فعلی
- سبک‌وزنه و فریم‌ریت رو خراب نمی‌کنه

منطق کار:

1. به‌جای فقط نمایش، میانگین روشنایی هر بلوک 16×16 پیکسل رو هم در JPEG هنگام دیکد هر فریم کوچک (کوچک 15×20 سلول) ذخیره می‌کنیم grid یک
2. فریم قبلی مقایسه می‌کنیم؛ سلول‌هایی که روشنایی‌شون تغییر محسوس کرده = grid رو با grid این «حرکت».
3. دور سلول‌های فعال رو حساب می‌کنیم = اندازه‌ی تقریبی جسم/فرد (bounding box) کادر محاطی متحرک.
4. با فرمول دوربین پین‌هول، از روی عرض بلا (پیکسل)، فاصله‌ی تقریبی بر حسب سانتی‌متر تخمین زده میشه؛ اگر این عرض در چند فریم پیاپی داره بزرگ‌تر میشه یعنی چیزی/کسی «داره نزدیک

»میشه

5. فاصله‌ی + (**Moving away** یا **APPROACHING!**) کادر دور جسم متحرک + وضعیت، TFT روی .
تقریبی نمایش داده میشه

صادقانه بگم چه محدودیت‌هایی داره: این روش هر جسم متحرکی رو (نه فقط انسان) به‌عنوان **!** هدف در نظر می‌گیره — حیوان خانگی، دست تکه‌ن‌دادن، حتی تغییر نور هم می‌تونه فالس‌پازیتو بده. فاصله هم «تقریبی» و وابسته به کالیبراسیون اولیه‌ست، نه اندازه‌گیری دقیق لیزری. دوربین هم باید نسبتاً ثابت باشه (روی پایه)، چون لرزش/حرکت خود دوربین باعث میشه کل فریم به‌عنوان «حرکت» تشخیص داده بشه.

با این فرض میرم سراغ نوشتن کد

Adding motion-based approach detection to the code. ▾

- Re-view TFT file structure before editing
- Adding motion-based approach detection to the code.
- TFT-side ESP32 sketch with added lightweight motion-based "approaching person" + distance estimation, using frame-differencing on the JPEG decode blocks (no ML model, no core downgrade needed)
- Copy final file to outputs
- Presenting file(s)...
- Done

دست‌نخورده می‌مونه — هیچ تغییری روش لازم نیست **sho_live_camera.ino**

چیکار کرده‌ام

- یه گام اضافه کردم: میانگین (رو موقع دیکد دریافت می‌کنه JPEG که هر بلوک) **tft_output** روی روشنایی همون بلوک رو در یک گرید 15×20 سلولی ذخیره می‌کنه.
- صدا زده میشه: گرید فعلی رو با فریم قبل **processMotionFrame()**، بعد از دیکد کامل هر فریم رو پیدا می‌کنه، فاصله رو با فرمول پین‌هول تخمین (bounding box) مقایسه می‌کنه، ناحیه‌ی متحرک رو قرمز رنگ بالای صفحه **APPROACHING!** → می‌زنه، و اگه چند فریم پیاپی این فاصله داره کم میشه **Moving away** → نشون میده؛ اگه داره زیاد میشه.
- یک کادر زرد هم دور ناحیه‌ی متحرک روی خود تصویر می‌کشه.

کاری که باید حتماً انجام بدید: کالیبراسیون

که گذاشتم فقط یک مقدار پیش‌فرض تقریبیه و برای دوربین/لنز شما **FOCAL_LENGTH_PX = 600.0** مقدار دقیق نیست. باید

- دوربین رو ثابت نصب کنید.

2. یک نفر رو در فاصله‌ی معلوم (مثلاً ۱۵۰ سانتی‌متر) جلوی دوربین بذارید و کمی حرکت بده.
3. رو بخونید `blobW=...px` مقدار (115200 baud) از سریال مانیتور.
4. واقعی رو حساب و جایگزین کنید `FOCAL_LENGTH_PX`، با فرمول توی انتهای فایل.

پارامترهایی که احتمالاً باید تیون کنید

| پارامتر | چیکار می‌کنه | اگه فالس‌پازیتیو زیاد داشتید |
|-------------------------------|---|---|
| <code>MOTION_THRESHOLD</code> | حساسیت به تغییر روشنایی | زیادش کنید |
| <code>MIN_ACTIVE_CELLS</code> | حداقل اندازه‌ی جسم برای معتبر بودن | زیادش کنید تا اجسام کوچیک/نویز رد بشن |
| <code>APPROACH_FRAMES</code> | چند فریم پیاپی کوچیک شدن فاصله لازمه تا "نزدیک شدن" تایید بشه | زیادش کنید تا واکنش‌ها آروم‌تر و مطمئن‌تر بشن |

معمولاً فارسی رو ساپورت `TFT_eSPI` به محدودیت دیگه رو هم یادآوری کنم: چون فونت پیش‌فرض اگه لازم دارید. (`APPROACHING!`, `Moving away`) نمی‌کنه، پیام‌های روی صفحه رو انگلیسی گذاشتم اضافه کنید که `TFT_eSPI` فارسی روی صفحه نمایش داده بشه، باید یک فونت فارسی سفارشی به خودش به کار جداسـت — بگید اگه می‌خواید روش کار کنیم.



sho_live_tft
Ino



۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۰:۲۵:۰۰



من 128 در 160 هستش tft ببین

۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۳:۵۰:۲۰



Sorting out screen rotation and matching resolution accordingly. ▾

- ⌚ Adjusting the display code for the correct screen size.
- 📁 Check camera resolution setting
- ⌚ Sorting out screen rotation and matching resolution accordingly.
- ✓ Done

این خیلی مهمه چون کد قبلی برای صفحه‌ی ۲۴۰×۳۲۰ نوشته شده بود ولی سمت دوربین هم داره با فریم می‌فرسته — یعنی با این نمایشگر کوچیک، تصویر یا بد کراپ (480×320) **FRAME_SIZE_HVGA** همیشه یا حسابی له میشه. بذارید هر دو طرف رو هماهنگ کنم.

صفحه‌ی (landscape یعنی حالت) بود **tft.setRotation(1)** فرض من: با توجه به این‌که در کد ۱۶۰×۱۲۸ شما در حالت چرخیده به صورت ۱۶۰ عریض × ۱۲۸ بلند دیده میشه. برای این‌که تصویر دوربین هم دقیق و بدون افت کیفیت روی این اندازه جا بشه، بهترین کار عوض کردن رزولوشن دوربین به هست — تقریباً دقیقاً هم اندازه‌ی صفحه، بدون نیاز به اسکیل کردن یا (۱۶۰×۱۲۰) **FRAME_SIZE_QQVGA** کراپ شدید.

بمونه بگید تا برعکسش کنم (عریض × ۱۶۰ بلند، بدون چرخش ۱۲۸) **portrait** اگه صفحه‌تون در واقع باید جلو می‌رم چون با هدف «دوربین دید» بیشتر منطقه landscape — ولی فعلاً با فرض

Viewed file, ran command, edited file ▾

- 📁 Check camera file around framesize section to edit correctly
- 📁 Copy camera file to writable location
- ✍ Switch camera resolution to QQVGA (160x120) to match the 128x160 (landscape 160x128) TFT screen
- ✓ Done

رو با ابعاد درست به‌روزرسانی می‌کنم TFT حالا فایل:

Adjusting display settings for a small screen layout. ▾

- ✍ Update screen dimensions to match the actual 128x160 TFT (160x128 effective after rotation (1))
- ⌚ Adjusting display settings for a small screen layout.
- ✍ Shrink the status bar height to suit the smaller screen and font size
- 📁 Copy both updated files to outputs

Presenting file(s)...

Done

چیزی که تغییر داد:

sho_live_tft.ino : **SCREEN_WIDTH=160** , **SCREEN_HEIGHT=128** (چون با **setRotation(1)** ابعاد رو هم به ۱ کوچک کردم تا روی این صفحه‌ی کوچک جا بشه. گرید تشخیص **FONT_SIZE** ،(جابه‌جا میشن خودکار بر اساس این مقادیر محاسبه میشه (۸×۱۰ سلول) (**GRID_COLS** / **GRID_ROWS**) حرکت

sho_live_camera.ino : رزولوشن از **FRAME_SIZE_HVGA** (۴۸۰×۳۲۰) به **FRAME_SIZE_QQVGA** تغییر کرد — دقیقاً هم‌اندازه‌ی عرض صفحه‌ی شماسنت، بدون نیاز به کراپ یا اسکیل. به‌عنوان (۱۶۰×۱۲۰) هم بهتر میشه FPS یه مزیت جانبی، چون فریم‌ها خیلی کوچیک‌تر شدن، سرعت انتقال و بمونه، فقط بگید تا این دو تغییر رو برعکس (عریض × ۱۶۰ بلند ۱۲۸) portrait اگه صفحه‌تون در واقع باید کنم.



sho_live_tft
Ino



sho_live_camera
Ino



۱۴۰۵/۶/۱۷، ۱۳:۵۱:۴۲





همون 3.5 اینچی واین کوچیکه نیست tft بین من کد قبلی که دادی رو تست کردم برای 3.5 اینچ منتهی این چندتا مورد داشت اول اینکه این فقط کسی یا جسمی رو که تکنون بخوره تشخیص میده میخوام اگه میشه انسان تشخیص بده حتی اگه ثابت باشه دوم اینکه فاصله رو حدی و غیر واقعی میگه مثلاً ۵۰ رو رندوم رو ۲۰۰ تا ۳۰۰ سانت میگه و ۵۰۰ رو بین ۳۸۰ تا ۵۲۰ میگه و خطا خیلی داره و نکته آخر من این سیستم رو برای کار امنیتی میخوام که حالا به دوربین بیرون رو هم رومیز و کار خیلی حساس و باید تشخیص بده آدم نزدیک tft نصب کردم چاله ریل شده یا نه و فاصلش دقیق چقدر

۱۴۰۵/۶/۲۲، ۲۰:۵۵:۲۹



Cautioning that DIY setups shouldn't replace certified safety systems. ▾

⌚ Cautioning that DIY setups shouldn't replace certified safety systems.

✓ Done

فقط) این خیلی مهمه که الان گفتید — بذارید صادقانه به عنوان یه مهندس بهتون بگم: با معماری فعلی نمی‌تونم قول بدم بهتون یه سیستم **دقیق و قابل اعتماد امنیتی** بدم، (ESP32 + معمولی RGB دوربین مخصوصاً برای چیزی به این حساسیت (تشخیص نزدیک شدن آدم به چاله‌ی ریل). بذارید اول علت دو تا مشکلی که دیدید رو توضیح بدم، بعد راه حل درست مهندسی‌ش رو بگم.

چرا این مشکلات پیش اومد

۱. فقط جسم متحرک رو می‌بینه، نه آدم ثابت رو

چون روش «فریم‌دیفرنسینگ» که پیاده کردم، ذاتاً فقط دنبال **تغییر پیکسل بین دو فریم** می‌گرده. اگه آدم بی‌حرکت بایسته، پیکسل‌ها تغییر نمی‌کنن، پس برای این الگوریتم اصلاً "دیده" نمیشه. این یک محدودیت بنیادی روشه، نه چیزی که با تنظیم پارامتر حل بشه.

۲. خطای فاصله (۵۰۰ به ۲۰۰-۳۰۰، ۵۰۰ به ۳۸۰-۵۲۰)

این هم طبیعیه، چون فرمول فاصله از روی «عرض بلاب حرکتی» حساب میشه، ولی این عرض به شدت ناپایداره:

- بسته به این که چقدر از بدن آدم حرکت کرده (فقط دست تکنون داده یا کل بدن رد شده) بلاب کوچیک یا بزرگ میشه.
- نویز نوری، سایه، و حتی حرکت شاخ و برگ درخت پشت سر آدم روی بلاب اثر می‌ذاره.

- معمولی (تک چشمی، بدون سنسور عمق) از نظر فیزیکی نمی‌تونه فاصله‌ی دقیق بده RGB یک دوربین — این به محدودیت نرم‌افزاری نیست، محدودیت **فیزیک دوربینه**

راه حل درست برای کاربرد امنیتی

برای چیزی که واقعاً باید دقیق و قابل اتکا باشه (نزدیک شدن به چاله‌ی خطرناک)، صنعت از **سنسور رادار mmWave** تشخیص **حضور انسان** استفاده می‌کنه، نه بینایی ماشین روی یک میکروکنترلر ضعیف. **دلیلش**:

| ویژگی | (فعلی) ESP32 + دوربین | mmWave رادار (مثل LD2410) |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| تشخیص آدم ثابت/بی حرکت | نمیشه ❌ | بله (حتی نفس کشیدن رو حس می‌کنه) ✅ |
| دقت فاصله | سانتی متر (بی ثبات) ۵۰-۱۰۰ ± | سانتی متر ۲-۵ ± |
| وابستگی به نور/سایه/باد | زیاد | صفر |
| کار در شب | نه (IR بدون) | بله |
| هزینه | (دوربین موجود) | حدود ۵-۲ دلار |
| ESP32 بار پردازشی روی | زیاد | (UART فقط خوندن) خیلی کم |

در حسگرهای حضور PIR جایگزین) دقیقاً برای همین کاربرد ساخته شدن **HLK-LD2410** ماژول‌هایی مثل وصل میشن، و برای هر هدف، **فاصله‌ی دقیق بر حسب** ESP32 مستقیم به UART از طریق: (هوشمند هم (**ld2410**) **سانتی متر** + وضعیت «حرکتی» یا «ساکن» رو می‌فرستن. کتابخونه‌ی آردوینوی رسمی داره و پیاده‌سازیش ساده‌ست.

پیشنهاد معماری نهایی من:

- تشخیص دقیق حضور انسان (حتی ثابت) + فاصله‌ی واقعی → منبع اصلی → **mmWave رادار** .تصمیم امنیتی/هشدار
- همون‌طور که الان هست، برای نمایش تصویر زنده (دید بصری برای اپراتور)، و **TFT + دوربین** .فاصله‌ای که رادار داده رو نشون میده (نه حدس بینایی) overlay روی تصویر فقط

یه نکته‌ی مهم دیگه: با توجه به این‌که گفتید کاربرد «امنیتی» و نزدیک به چاله‌ی ریل هست — اگه این **!** رو به عنوان تنها لایه‌ی ESP32 واقعاً برای **جلوگیری از آسیب جانی** طراحی میشه، لطفاً این پروتوتایپ ایمنی در نظر نگیرید؛ به عنوان یه سیستم هشدار/مانیتورینگ کمکی کنارش، تجهیزات ایمنی استاندارد صنعتی (حصار فیزیکی، سنسورهای گواهی‌دار ایمنی) هم باید وجود داشته باشه.

در دسترس دارید یا می‌تونید تهیه کنید؟ (LD2410 مثل) mmWave سوالم اینه که آیا الان یه مازول رادار نمایش بده. اگه فعلاً ندارید و TFT اگه بله، کد رو کامل براتون می‌نویسم که هم رادار رو بخونه هم روی می‌خواید موقتاً با همین دوربین بهترین نسخه‌ی ممکن (با آگاهی از محدودیت‌هاش) کار کنید، اون رو هم می‌تونم بهبود بدم.

۱۴۰۵/۶/۲۲، ۲۰:۵۶:۴۱



نه سنسور ندارم با همین دم و دستگاه فعلی یه چیز حرفه ای آخرین مدل بچین دمت گرم

۱۴۰۵/۶/۲۲، ۲۰:۵۸:۵۱



✓ بررسی دقت رزولوشن نمایشگر و ریزدانگی شبکه‌ی تشخیص

⌚ بررسی دقت رزولوشن نمایشگر و ریزدانگی شبکه‌ی تشخیص

✓ Done

برای این سطح دقت که برای کاربرد امنیتی لازم دارید، بذارید دو تا اصلاح اساسی روی الگوریتم انجام بدم (نه فقط تنظیم پارامتر) — این‌ها واقعاً چیزی هستن که تو دوربین‌های امنیتی واقعی هم استفاده میشه

Background (Background) "اصلاح ۱: تشخیص "حضور" به جای "حرکت Subtraction)

به جای مقایسه‌ی هر فریم با فریم قبلی (که فقط لبه‌ی حرکت رو می‌بینه و آدم ثابت رو گم می‌کنه)، یک یاد می‌گیره صحنه‌ی خالی (بدون آدم) چه شکلیه، و هر ESP32: **مدل پس‌زمینه‌ی تطبیقی** می‌سازیم پیکسلی که با این پس‌زمینه فرق قابل‌توجه داره رو "جسم خارجی" حساب می‌کنه — چه ثابت باشه چه در نسخه‌ی) حال حرکت. این دقیقاً تکنیکه که پشت الگوریتم‌های تشخیص حضور در دوربین‌های امنیتی واقعیه پس‌زمینه فقط وقتی جایی "خالی" دیده بشه به‌آرومی به‌روزرسانی. (OpenCV در MOG2 سبک‌شده‌ی میشه، پس اگه یه نفر ۱۰ دقیقه ثابت بایسته، هنوز به‌عنوان جسم خارجی دیده میشه، نه بخشی از پس‌زمینه.

اصلاح ۲: فاصله از روی موقعیت "پا روی زمین"، نه عرض بدن

مشکل اصلی خطای فاصله این بود که از عرض بلاب حرکتی حساب می‌کردیم که بی‌ثبات و غیرفیزیکیه. **ground-plane calibration)** راه‌حل درست (چون دوربین شما ثابت و بیرون نصب شده): **کالیبراسیون صفحه‌ی زمین** ایده: در یک دوربین ثابت با زاویه‌ی مشخص، هر چه ردیف پیکسلی که «پای» فرد. روی زمین قرار می‌گیره پایین‌تر باشه (نزدیک‌تر به لبه‌ی پایین تصویر)، فرد به دوربین نزدیک‌تره — و این رابطه با چند نقطه کالیبراسیون (ایستادن در فاصله‌های معلوم و ثبت ردیف پیکسل) قابل مدل‌سازی. این روش کاملاً مستقل از قد/عرض فرد، لباس، یا نور محیطه و دقتش به‌طرز چشمگیری بهتر از فرمول pinhole روی عرض بلاه.

قبل از نوشتن کد نهایی، یه چیز رو دقیق نیاز دارم چون قبلاً یه بار روی حدس اشتباه (۱۶۰×۱۲۸) وقت گذاشتیم:

۱۴۰۵/۶/۲۲، ۲۱:۰۰:۴۴



اینچی تون چند پیکسله؟ (روی جعبه یا دیتاشیت TFT 3.5 رزولوشن دقیق Q: درایور معمولاً نوشته)

A: 480x320 (رایج ترین برای 3.5 اینچ، درایور) ILI9486/ILI9488)

۱۴۰۵/۶/۲۲، ۲۱:۰۲:۰۲



افزودن خروجی هشدار اختیاری و ریست دستی پس زمینه از طریق سریال

افزودن خروجی هشدار اختیاری و ریست دستی پس زمینه از طریق سریال

Done

هست که سمت دورین همین الان داشت (480x320) **FRAME_SIZE_HVGA** عالی، این دقیقاً هم اندازه‌ی (که من قبلاً برای اون صفحه‌ی کوچک عوضش کرده بودم) — پس برمی‌گردونمش. حالا کد رو با هر دو اصلاحی که گفتم کامل بازنویسی می‌کنم.

Edited file

Revert camera frame size back to HVGA (480x320) to match the actual 3.5-inch 480x320 screen

Done

(کالیبراسیون زمین + Background Subtraction) رو کامل با موتور تشخیص جدید TFT حالا فایل بازنویسی می‌کنم:

Created 2 files, ran 2 commands, presented file

Full rewrite of TFT-side sketch for 480x320 3.5in screen with adaptive background-subtraction presence detection (detects stationary people too) and ground-plane distance calibration (much more accurate)

Remove old file to allow clean rewrite

Full rewrite of TFT-side sketch for 480x320 3.5in screen with adaptive background-subtraction presence detection (detects stationary people too) and ground-plane distance calibration (much more accurate)

Copy final files to outputs

Presenting file(s)...

Done

خلاصه‌ی چیزی که عوض شد

برگشت تا دقیق با (480x320) **FRAME_SIZE_HVGA** فقط رزولوشن به **sho_live_camera.ino** صفحه‌ی شما جفت بشه. بقیه دست نخورده.

موتور تشخیص کاملاً عوض شد: **sho_live_tft.ino**

1. **تطبیقی** به جای فریم دیفرنسینگ → الان آدم ثابت هم دیده میشه **Background Subtraction**
2. **فاصله از روی ردیف پیکسل «پا روی زمین»** با جدول کالیبراسیون، به جای عرض بلاب حرکتی → دقت بسیار بهتر و قابل اتکاتر
3. قرمز اضافه شد وقتی فاصله زیر **DANGER! TOO CLOSE** یک وضعیت **DANGER_DISTANCE_CM** (پیش فرض ۱۵۰ سانتی متر، قابل تغییر)
4. برای وصل کردن بوق/رله (**ENABLE_ALARM_OUTPUT** + **ALARM_PIN**) یک خروجی دیجیتال اختیاری. فیزیکی هشدار، غیرفعال به صورت پیش فرض
5. از سریال مانیتور، می تونید پس زمینه رو دستی دوباره یاد بدید (مثلاً بعد از تغییر **r** با فرستادن حرف **r** شدید نور).

قدم بعدی که حتماً باید انجام بدید – کالیبراسیون

کد الان با یک جدول کالیبراسیون **نمونه/فرضی** آپلود شده که فقط برای این کار میکنه که کامپایل بشه؛ دقت واقعی فاصله فقط بعد از کالیبراسیون در محل نصب واقعیتون به دست میاد. راهنمای کامل: مرحله به مرحله داخل خود فایل، انتهای کد نوشته شده (بخش «راهنمای کالیبراسیون صفحه ی زمین»)

1. یک نفر رو در ۴ فاصله ی معلوم (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ سانتی متر) از دوربین، دقیقاً روی مسیر واقعی بایستید.
2. که در سریال مانیتور (115200) چاپ میشه رو برای هر فاصله یادداشت کنید **footRow=** مقدار
3. بذارید و دوباره آپلود کنید **calDist[]** و **calRow[]** این مقادیر رو جای

بدون این کالیبراسیون، هشدار «خطر» و فاصله ی نمایش داده شده معنای دقیقی نخواهند داشت — این تنها قدمیه که باقی مونده تا سیستم واقعاً دقیق بشه.



sho_live_tft
Ino



sho_live_camera
Ino



۱۴۰۵/۶/۲۲، ۲۱:۰۴:۴۲



بین کلا بحث فاصله رو بزار کنار
من اگه بخوام فقط تشخیص بدم که آدم هست یا نه و خطا تو تشخیص آدم خیلی کم باشه یعنی نگه این یه جسم صرفاً تکون میخوره با دقت بالا تشخیص بده این آدمه و نشون بده اون آدم رو و اینکه فاصله رو تو پلن بعد با یه مازول چیزی درستش میکنیم صرفاً فقط تشخیص انسان با دقت بالا و کلا کاری به کد من نداشته باش یه مدل حرفه ای خوب برام دربار چون من سرچ کردم مدل های زیادی هستن که رو میکرو اینکارو میکنن ولی میخوام تو که تو این زمینه حرفه ای یه مدل عالی بی نقص برای اینکار پیدا کنی

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۶:۵۵:۰۰



Drafting the full data-to-deployment training pipeline. ▾

- 🕒 رتبه بندی سه گزینه از ارزان تا دقیق ترین راه حل.
- 🌐 best microcontroller person detection model 2025 FOMO Edge Impulse vs ESP-DL accuracy
- 🕒 Drafting the full data-to-deployment training pipeline.
- ✅ Done

برای این هدف («فقط بگو انسانه، با خطای خیلی کم»)، بعد از بررسی گزینه های واقعاً حرفه ای که برای **Faster Objects, More Objects (FOMO)** میکروکنترلر وجود دارن، بهترین و بالغ ترین گزینه ی موجود هست. بذارید بگم چرا این و نه گزینه های دیگه

- که فقط "چیزی تغییر کرده" رو می بینن Background Subtraction برخلاف فریم دیفرنسینگ یا که واقعاً یاد می گیره "انسان" چه شکلیه (MobileNetV2 بر پایه ی) یک شبکه ی عصبی واقعی FOMO — چه ثابت باشه چه متحرک
- اجرا بشه؛ تا ۳۰ ESP32 مخصوص همین کاربرده: طراحی شده تا دقیقاً روی سخت افزار ضعیفی مثل از نظر مصرف حافظه و پردازش YOLO یا MobileNet-SSD برابر سبک تر از
- طبق مقالات و تست های واقعی که پیدا کردم، وقتی روی دیتای واقعی خود پروژه (نه دیتای عمومی) رسیده — این نکته ی (%) نزدیک ۹۸-۹۹ F1 در برخی گزارش ها) آموزش داده بشه، به دقت های خیلی بالا کلیدیه: **دقت اصلی از "آموزش با عکس های واقعی محل نصب خودتون" میاد، نه فقط از انتخاب مدل**
- معمولی خود شما (بدون نیاز به سخت افزار جدید) قابل اجراست؛ خروجی ESP32-CAM کاملاً روی میخوره Arduino Library مستقیم

مسیر پیاده سازی حرفه ای

چند نکته‌ی مهم تکمیلی

چرا این بهتر از هر مدل آماده‌ی دیگه‌ست: مدل‌های عمومی و ازپیش‌آموزش‌دیده (که احتمالاً موقع که با FOMO آموزش دیدن، نه محیط دقیق شما. یه COCO سرچ دیدید) روی دیتاست‌های عمومی مثل عکس‌های واقعی همون محل، همون زاویه‌ی دوربین، و همون شرایط نوری آموزش دیده باشه، همیشه دقت بسیار بالاتری از یه مدل عمومی «دانلودی» می‌ده — این نکته‌ایه که در تجربیات واقعی (لینک‌هایی که بررسی کردم) هم بارها تاکید شده.

معمولی خودتون هم کار می‌کنه (تاییدشده در منابعی که دیدم)، ولی اگه ESP32-CAM **سخت‌افزار:** با به‌خاطر (حدود ۸-۱۰ دلار، هم‌خانواده و جایگزین مستقیم) **ESP32-S3** بودجه اجازه می‌ده، یک مورد شتاب‌دهنده‌ی سخت‌افزاری برداری‌ش، همون مدل رو چند برابر سریع‌تر و با رزولوشن بالاتر (یعنی دقت ESP32 بهتر، به‌خصوص برای اهداف دورتر) اجرا می‌کنه — پیشنهاد می‌کنم اگه دارید بخرید، اگه نه همون فعلی کار رو راه می‌ندازه.

واقع‌بین باشیم: هیچ مدلی روی این کلاس سخت‌افزار «صد در صد بی‌نقص» نیست — ولی با آموزش درست روی دیتای واقعی محل خودتون، می‌تونید به دقتی برسید که برای کاربرد امنیتی شما کاملاً قابل‌اتکا (بالای ۹۵٪ گزارش شده F1، در پروژه‌های مشابه) باشه.

هر وقت مدل رو آموزش دادید و Edge Impulse قدم بعدی دست خودتونه: عکس‌برداری و لیبل‌گذاری در رو گرفتید، بفرستیدش اینجا (یا فقط بگید آماده‌ست) تا کد اتصالش به دوربین و Arduino Library فایل رو کامل براتون بنویسم TFT نمایش باندینگ‌باکس روی

Sources

- Boards Guide 2025: AI at the Edge - Make: (makezine.com)
- FOMO receives objects for esp32 - esp32-s3 - Edge Impulse Forum (edgeimpulse.com)
- Train an Object Detection Model with Edge Impulse for ESP32-CAM (makerguides.com)
- Best Approach for Custom Person Detection on ESP32-CAM — Manual Model or Edge Impulse? - arduino - Edge Impulse Forum (edgeimpulse.com)
- find best fomo ad model (github.com)
- L-VITeX: Light-weight Visual Intuition for Terrain Exploration (arxiv.org)
- FOMO - Edge Impulse Documentation (edgeimpulse.com)
- GitHub - San279/train-object-detect-FOMO-esp32: guide to training object detection for Arduino Esp32 · GitHub (github.com)
- ESP32-CAM Object Detection with Edge Impulse (dronebotworkshop.com)



خوب من محیطم ثابت نیست محرکه یعنی دائم در حال جا به جایی اینو برای
دش کم ماشین میخوام درست کنم برای دزد گیر و اینا که آدم تشخیص بده
برای همین میگم فقط تشخیص آدم با درصد خطای پایین

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۷:۰۳:۲۱



طراحی معماری دومرحله‌ای تشخیص حرکت و تأیید انسان

⌚ طراحی معماری دومرحله‌ای تشخیص حرکت و تأیید انسان

✓ Done

این نکته‌ی خیلی مهمیه و طراحی رو عوض می‌کنه — چون حالا "صحنه‌ی پس‌زمینه" هیچ‌وقت ثابت نیست
براش مناسبه (چون یه مدل واقعی FOMO (هر بار جای پارک عوض میشه)، و این دقیقاً همون چیزیه که
طبقه‌بندی انسانه، نه مقایسه با پس‌زمینه‌ی ثابت). فقط باید یه اصلاح مهم تو روش جمع‌آوری دیتا بدم، و
قبلش دو تا سوال کوچیک برام مونده که مستقیم رو طراحی اثر می‌ذاره

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۷:۰۳:۵۳



تشخیص آدم فقط وقتی ماشین پارک/خاموشه باید فعال باشه (حالت: دزدگیر)، یا حین رانندگی هم باید کار کنه؟

A: همیشه فعال باشه (پارک + حین رانندگی)

Q: برق این سیستم از کجا تامین میشه؟

A: مستقیم به باتری ۱۲ ولت ماشین (همیشه روشن)

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۷:۰۴:۲۸



Specifying automotive-grade voltage protection and training data needs. ▾

⌚ Specifying automotive-grade voltage protection and training data needs.

⌚ Done

این ترکیب («همیشه فعال» + «مستقیم به باتری ۱۲ ولت») دو تا نکته‌ی مهندسی جدی داره که اگه الان نبینمشون، بعداً یا باتری ماشین‌تون خالی میشه یا خود بردتون می‌سوزه. بذارید اول این‌ها رو حل کنیم، بعد برگردیم سر دیتای آموزشی.

۱. خطر خالی‌شدن باتری ماشین (مهم‌ترین ریسک)

مدل رو اجرا می‌کنه، چیزی حدود ۲۰۰-۵۰۰ inference + که مدام دوربین + وای‌فای ESP32-CAM یک میلی‌آمپر مصرف می‌کنه. اگه مستقیم و همیشگی به باتری ۱۲ ولت وصل باشه و ماشین چند روز رانندگی نشه (پارک طولانی)، **باتری ماشین کاملاً خالی میشه** و شاید موقع استارت زدن جا بمونید. این دقیقاً غیراستانداردست. راه‌حل حرفه‌ای "always-on" همون مشکل معروف دش‌کم‌های

- صداش می‌کنن «Hardwire Kit» رایج در بازار دش‌کم، گاهی **Low-Voltage Cutoff** یک ماژول بین باتری و برد قرار بدید؛ این ماژول وقتی ولتاژ باتری زیر یه حد امن (معمولاً ۱۱.۶~ ولت) بیفته، خودش برق سیستم رو قطع می‌کنه تا باتری اصلی ماشین برای استارت‌زدن دست‌نخورده بمونه.

۲. نویز و نوسان برق خودرو

ولتاژ ۱۲ ولت خودرو ثابت نیست — موقع استارت افت می‌کنه، موقع کارکرد آلترناتور تا ۱۴.۴ ولت میره (load dump) بالا، و لحظه‌ی خاموش‌کردن بار سنگین (مثل کولر/چراغ) میتونه یه اسپایک ولتاژی بزرگ بده که یه شارژر معمولی موبایل طراحی نشده تحملش کنه. برای این کاربرد از یه **مبدل باک خودرویی**، **با حفاظت اورولتاژ/پلاریته‌ی معکوس** (نه شارژر ارزون معمولی) به ۵ ولت استفاده کنید.

۳. دمای داخل داشبورد

و سنسور دوربین در این دما ESP32 داشبورد ماشین زیر آفتاب مستقیم می‌تونه به ۶۰-۸۰ درجه برسه؛ یا ناپایدار بشن. اگه میشه، پشت شیشه با یه فاصله‌ی کوچیک از تماس مستقیم نور throttle ممکنه خورشید نصبش کنید یا با یه محفظه‌ی کمی تهویه‌دار.

اصلاح روش جمع‌آوری دیتای آموزشی

باید متنوع‌تر از قبل باشه FOMO چون دیگه صحنه ثابت نیست، دیتای آموزشی

- (واقعی، نه فقط عکس ساکن motion blur/با محو حرکتی) عکس از **حین رانندگی** هم بگیرید — چون تشخیص آدم در حال حرکت دوربین سخت‌تر از حالت ثابت
- عکس از حالت پارک‌شده در مکان‌های مختلف (خیابون، پارکینگ، شب، روز، بارون)
- فاصله‌های مختلف از آدم (نزدیک/دور) و زوایای مختلف (جلو، کنار، پشت به دوربین)
- هرچه محیط‌های متنوع‌تر پوشش بدید، مدل کمتر به یه پس‌زمینه‌ی خاص "عادت" می‌کنه و تعمیم بهتری به شرایط جدید داره

که قبلاً گفتم دقیقاً همین‌ه، فقط دیتاست (Arduino خروجی + FOMO + Edge Impulse) بقیه‌ی مسیر باید این تنوع رو داشته باشه. هر وقت دیتا جمع کردید و مدل رو آموزش دادید، خبر بدید تا کد اتصالش رو کامل بنویسم.

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۷:۰۵:۱۵



خوب پس نتیجه نهایی این مدل شد
حالا به سوال
ما دیگه چه مدل هایی رو برای اینکار داریم ؟
و به مقایسه بین همه اینا بکن

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۷:۰۶:۵۴



Weighing power draw and cost across candidate modules. ▾

- ⌚ Comparing embedded human-detection models for car security systems.
- 🌐 compare embedded AI person detection modules 2025 2026 ESP32 K210 Himax IMX500 Open MV Coral
- ⌚ Weighing power draw and cost across candidate modules.
- ✅ Done

برای این کاربرد خاص (دزدگیر خودرو، همیشه فعال، از باتری ماشین)، اجازه بدید کل بازار گزینه‌های واقعی FOMO: رو که الان (۲۰۲۶) وجود دارن براتون کنار هم بذارم — نه فقط

| گزینه | نوع | دقت تشخیص انسان | مصرف برق | قیمت تقریبی | سازگاری با پروژه‌ی فعلی شما |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| FOMO (Edge Impulse) روی ESP32/ESP32-S3 | مدل نرم‌افزاری سبک | متوسط (وابسته به دیتای آموزشی خودتون) | کم (چون از سخت‌افزار موجود استفاده میشه) | فقط همون) رایگان ESP32-CAM) | کامل - همین ☒ سخت‌افزار فعلی شما |
| TFLite Micro (Visual Wake Words) | مدل کلاسیفیکیشن ساده (فقط «آدم هست/نیست»، بدون باندینگ باکس) | متوسط، کمی پایین‌تر از FOMO | کم | رایگان | کامل، ولی ☒ موقعیت آدم رو نمیده |
| Sipeed Maix / Kendryte K210 | + ماژول دوربین اختصاصی NPU | خوب | متوسط | دلار ۱۵-۲۵ ~ | نیاز به یک برد جدا، اتصال سریال به UART/ESP32 |

| سازگاری با پروژه‌ی فعلی شما | قیمت تقریبی | مصرف برق | دقت تشخیص انسان | نوع | گزینه |
|---|--|--|-------------------------------|--|---|
| نیاز به برد جدا، ولی مستقیم به آردوینو/ESP32 وصل میشه | دلار ۳۰-۵۰~ | متوسط تا بالا | خیلی خوب | + ماژول دوربین قوی، NPU
ساپورت YOLOv11 | Kendryte K230
(نسل جدید)
۲۰۲۵-۲۰۲۶، ~۱۳ برابر سریع‌تر از K210) |
| نیاز به برد جدا، اتصال به I2C/UART به ESP32 | دلار ۲۰-۳۰~ | خیلی کم
(کلاس) میلی‌وات، حدود ۵mW برای inference تشخیص (انسان) | خوب تا خیلی خوب | + ماژول دوربین NPU
فوق کم مصرف (Cortex-M55 + Ethos-U55) | Seeed Grove Vision AI Module V2 (Himax WiseEye2) |
| جایگزین کامل ESP32-CAM، یا کنارش | دلار ۶۵-۱۱۵~ | متوسط | خوب | دوربین + پردازنده‌ی قوی‌تر (STM32H7)،
MicroPython | OpenMV H7 Plus / Nicla Vision |
| ⚠ سخت‌تر، بیشتر برای پلتفرم لینوکسی | معمولاً بسته‌بندی شده برای Raspberry Pi، گرون‌تر و پیچیده‌تر برای یکپارچه‌سازی با ESP32 مستقیم | کم تا متوسط | عالی (نزدیک‌ترین به «بی نقص») | سنسور دوربین با شتاب‌دهنده‌ی داخلی | Sony IMX500
(دوربین هوشمند با روی خود NPU سنسور) |
| ❌ دیگه «میکروکنترلر» نیست؛ کل معماری عوض میشه | + دلار ۷۰-۱۵۰~ | بالا (نیاز به کامپیوتر کامل) | عالی | کامپیوتر کامل با شتاب‌دهنده | Coral Edge TPU + Raspberry Pi/Jetson |

جمع‌بندی برای مورد شما

با توجه به این‌که گفتید همیشه فعال، از باتری ۱۲ ولت، حساسیت به دقت بالا و خطای کم، دو گزینه واقعاً برجسته‌ن:

که چیدیم رو ادامه بدید — FOMO **اگه بودجه محدوده و می‌خواید سریع شروع کنید:** همون مسیر رایگانه، روی سخت‌افزار فعلی شما کار می‌کنه، فقط سقف دقتش محدودتره.

اگه واقعاً دنبال حداکثر دقت + کمترین مصرف باتری هستید (که برای «همیشه فعال روی بهترین انتخابه. چون Seed Grove Vision AI Module V2: باتری ماشین» اولویت اصلیه) نه صدها میلی‌آمپر مثل) اختصاصیش تشخیص انسان رو با مصرف برق در حد میلی‌وات انجام می‌ده NPU هم دقتش بهتره هم برای مصرف مداوم روی باتری ماشین به مراتب، (ESP32 پردازش تصویر روی خود و TFT کارت) فعلیتون وصل میشه ESP32 به همون I2C/UART امن‌تره. این مازول از طریق مغز تشخیص باشه، این مازول ESP32 فقط جای این‌که خود، (شما دست‌نخورده می‌مونه WebSocket نتیجه (هست/نیست + مختصات) رو بهش می‌ده.

اگه دنبال بیشترین قدرت پردازشی (برای آینده، مثلاً تشخیص چند نفر هم‌زمان یا دقت خیلی بالاتر) هستید و جدیدترین و قوی‌ترین **K230**، مصرف برق اولویت اول نیست.

کدوم مسیر رو می‌خواید جلو ببریم؟

Sources

- How to best suit your AI vision module? | RobotShop Community (robotshop.com)
- 2024 MCU AI Vision Boards: Performance Comparison - Hackster.io (hackster.io)
- 2026's Top AI Module: Why WonderMK K230 Module? A Practical Verdict (itechguides.com)
- Popular Development Boards for AI and Machine Learning (components101.com)
- Embodied AI Terminals: How ESP32-Based Companion Devices Are Bridging Agents and the Physical World | Zylos Research (zylos.ai)
- From Tiny Machine Learning to Tiny Deep Learning: A Survey (arxiv.org)
- 2026's Top AI Module: Why WonderMK K230 Module (freedom251.com)

۱۴۰۵/۶/۲۳، ۱۷:۰۷:۴۴



ei-person-detection-esp-arduino-1.0.2-image-data,-image,-transfer-learning-(images).zip

گرفتم Edge Impulse این خروجی که از هم نشون tft که تصویر میگیره کد بده که رو s3 الان متناسب با این یه کد برای بده

۱۴۰۵/۶/۳۰، ۱۶:۱۴:۲۰



Exploring the Edge Impulse library for camera model setup. ▾

- 🕒 Exploring an uploaded Arduino library package.
- 📁 List contents of the Edge Impulse export zip
- 🕒 Exploring the Edge Impulse library for camera model setup.
- 📁 Find example sketches and library metadata files
- ✅ Done

Let me extract the ESP32 camera example and check key model/library details:

طراحی یکپارچه دوربین و نمایشگر روی یک برد ▾

- 📁 Extract zip and inspect library metadata and model input/output specs
- 🕒 Identifying the object detection model's configuration details.
- 📁 Check class labels and input channel format
- 📁 grep categories and channel definitions
- 📁 Check model_variables.h for categories list
- 🕒 Determining image data shape from sample count.
- 📁 find categories array definition
- 🕒 Setting up a person-detection model for small images.
- 📁 Review the official Edge Impulse ESP32 camera example to base our custom sketch on
- 🕒 طراحی یکپارچه دوربین و نمایشگر روی یک برد
- ✅ Done

قبل از نوشتن کد، یه اطلاعات حیاتی نیاز دارم که بدون اون‌ها احتمال زیاد کد کامپایل نمیشه یا کار نمی‌کنه استفاده می‌کنن، بردهای (AI-Thinker) کلاسیک که همه از یک استاندارد پین ESP32 — چون برخلاف متفاوتی دارن SPI پین‌بندی دوربین و ESP32-S3:

۱۴۰۵/۶/۳۰، ۱۶:۱۵:۱۶



Q: دوربینی دارید؟ + ESP32-S3 دقیقاً چه برد

A: تصویر می‌گرفتم میدادم به esp32 cam همون انتقال تصویر وایرلس که با نشون بده و انتقال با وای فای بود tft که رو s3

Q: معماری نهایی چطوری باشه؟

A: با websocket به s3 به esp cam همون معماری انتقال از

۱۴۰۵/۶/۳۰، ۱۶:۱۷:۵۴



Weighing memory and performance tradeoffs for smooth detection. ▾

- ⌚ Matching the crop-and-resize logic used during model training.
- 📄 Inspect crop_and_interpolate_rgb888 function signature and behavior
- ⌚ Mapping bounding boxes back to the original frame coordinates.
- 📄 Check exact crop implementation to know crop offset convention
- 📄 Locate function implementations in cpp
- 📄 Inspect crop implementation details to determine center-crop offset convention
- ⌚ Weighing memory and performance tradeoffs for smooth detection.
- ✅ Done

S3 شما (فرستنده) دست‌نخورده می‌مونه، فقط طرف ESP32-CAM این خیلی ساده‌ترش می‌کنه — چون دریافتی اجرا کنه. کد رو کامل می‌نویسم؛ سه تا نکته‌ی JPEG باید مدل رو روی همون فریم (TFT گیرنده‌ی) فنی مهم که حل کردم رو هم بگم:

- ورودی ۴۸×۴۸ خاکستری، دو کلاس، **FOMO**: (ZIP چک کردم داخل فایل‌های) مدل شما **person** / **non_person**، خروجی باندینگ‌باکس می‌ده (نه فقط بله/خیر).
- کنه، از crop+resize کامل داره تا خودش RGB888 انتظار به بافر Edge Impulse چون کتابخونه‌ی هم می‌سازم — RGB888 به بافر کامل ۳۲۰×۴۸۰ (هست TFT همون که برای) موجود JPEG دیکد بدون دیکد دوباره.
- وسط تصویر رو مربعی کراپ می‌کنه (اینجا **crop_and_interpolate_rgb888**) تابع داخلی کتابخونه ۳۲۰×۳۲۰ از وسط ۳۲۰×۴۸۰ بعد ریسایز به ۴۸×۴۸ — پس برای رسم باندینگ‌باکس درست روی صفحه‌ی ۳۲۰×۴۸۰، باید این افست رو برگردونم؛ دقیقاً همینو حساب کردم.

Ran command, created file ▾

- 📄 Remove old file for clean rewrite

📄 ESP32-S3 TFT receiver sketch: receives JPEG over WebSocket from the ESP32-CAM (unchanged sender), displays it on the 480x320 TFT, and runs the Edge Impulse FOMO person-detection model on each receive...

✓ Done

14:0/6/30, 16:20:02



ادامه

۱۴۰۵/۶/۳۰، ۲۱:۳۶:۰۲



Ran command, presented file ▾

📁 Copy final S3 TFT sketch to outputs

📄 Presenting file(s)...

✓ Done

کد آماده‌ست. یادآوری خلاصه‌ی چیزی که لازمه قبل از آپلود انجام بدید

1. zip و همون فایل **Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...** : **نصب کتابخونه** رو انتخاب کنید — بدون اکسترنال دستی (که آپلود کردید) Edge Impulse خروجی
2. خودتون رو انتخاب کنید ESP32-S3 برد، **Tools > Board** از **S3 برد**.
3. چون بافر کامل فریم — (یا معادلش **Tools > PSRAM > OPI PSRAM**) **حتماً فعال باشه PSRAM** تخصیص داده میشه؛ بدون این فعال‌سازی کد کامپایل PSRAM توی (۳×۳۲۰×۴۸۰KB ۳×۳۲۰×۴۸۰KB بایت ≈ ۴۵۰) تو سریال مانیتور متوقف **!!! FATAL: PSRAM allocation failed** میشه ولی موقع اجرا با خطای میشه.
4. بذارید، چون کتابخونه‌ی **(Huge APP مثل)** **رو روی یه گزینه‌ی بزرگ Partition Scheme** مدل حجم زیادی داره.

رو بزرگ‌تر کنید (بالای فایل) **DETECT_EVERY_N_FRAMES** کند/لگ‌دار شد، مقدار TFT اگه بعد از آپلود، روی تا مدل کمتر تکرار اجرا بشه ولی نمایش تصویر روون بمونه.

یه نکته‌ی صادقانه هم بگم: چون کراپ مرکزی مربعی (۳۲۰×۳۲۰ از وسط ۳۲۰×۴۸۰) انجام میشه، اگه آدم دقیقاً لبه‌ی چپ یا راست تصویر (همون ۸۰ پیکسل حذف‌شده از هر طرف) باشه، وارد ورودی مدل نمیشه کامل به‌جای کراپ، که دقت مدل squash مثلاً) و دیده نمیشه — اگه این مهمه، بگید تا روش رو عوض کنم (ممکنه کمی افت کنه ولی کل قاب پوشش داده میشه).

داره ولی وقتی که کامپایل میکنم دائم انفایل psram که ادعا کرده esp32 s3 اینو نصب کردم رو test داده روی استارت میشه



sho_live_tft
Ino



۱۴۰۵/۶/۳۰، ۲۱:۳۶:۱۶



| | |
|---------------------|--------------|
| Auto Format | Ctrl+T |
| Archive Sketch | |
| Manage Libraries... | Ctrl+Shift+I |
| Serial Monitor | Ctrl+Shift+M |
| Serial Plotter | |

| | |
|------------------------------|--|
| Firmware Updater | |
| Upload SSL Root Certificates | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Board: "ESP32S3 Dev Module" | > |
| Port: "COM7" | > |
| Reload Board Data | |
| Get Board Info | |

| | |
|--|---|
| USB CDC On Boot: "Disabled" | > |
| CPU Frequency: "240MHz (WiFi)" | > |
| Core Debug Level: "None" | > |
| USB DFU On Boot: "Disabled" | > |
| Erase All Flash Before Sketch Upload: "Disabled" | > |
| Events Run On: "Core 1" | > |
| Flash Mode: "QIO 80MHz" | > |
| Flash Size: "4MB (32Mb)" | > |
| JTAG Adapter: "Disabled" | > |
| Arduino Runs On: "Core 1" | > |
| USB Firmware MSC On Boot: "Disabled" | > |
| Partition Scheme: "Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)" | > |
| PSRAM: "OPI PSRAM" | > |
| Upload Mode: "UART0 / Hardware CDC" | > |
| Upload Speed: "921600" | > |
| USB Mode: "Hardware CDC and JTAG" | > |
| Zigbee Mode: "Disabled" | > |

| | |
|-----------------|---|
| Programmer | > |
| Burn Bootloader | |

بین من کد آپلود کردم ولی فقط به انتقال تصویر ساده توش پردازش تصویر و تشخیص انسان صورت نمیگیره
مثلا من تو تصویرم منو تشخیص نمیده فقط خوب داره تصویر انتقال میده رو tft

البته تو سریال اینو داده

```
E (204) octal_psram: PSRAM chip is not connected,  
or wrong PSRAM line mode
```

```
E (204) esp_psram: PSRAM enabled but  
initialization failed. Bailing out.
```

```
E cpu_start: Failed to init external RAM;  
continuing without it.
```

```
E (211) octal_psram: PSRAM chip is not connected,  
or wrong PSRAM line mode
```

```
E (218) esp_psram: PSRAM enabled but  
initialization failed. Bailing out.
```

```
!!! FATAL: PSRAM/RAM allocation failed. Check  
Tools > PSRAM is enabled.
```

```
-----Create ESP32-S3 as Access Point
```

AP IP Address : 192.168.1.1

Setup complete.

Ln 33, Col 27
ESP32S3 Dev Module
on COM7
5

۱۴۰۵/۶/۳۱، ۹:۲۴:۰۲



Pinpointing the PSRAM mode mismatch as the likely fix. ▾

🕒 Pinpointing the PSRAM mode mismatch as the likely fix.

🟢 Done

با PSRAM این ارور دقیقاً علنش رو نشون میده و اتفاقاً کد شما درست کار کرده — چون وقتی تخصیص فقط قسمت تشخیص رو غیرفعال کرد و نمایش تصویر ساده (graceful) خطا مواجه شد، کد به طور امن داد (که می بینید همین)

!!! FATAL: PSRAM/RAM allocation failed

علت اصلی

خط کلیدی اینه:

E (204) octal_psram: PSRAM chip is not connected, or wrong PSRAM line mode

واقعی PSRAM بخونه، ولی تراشه ی **Octal (OPI)** رو در حالت PSRAM یعنی برد شما تنظیم شده که هست (یا اصلاً نوعش فرق داره). این خیلی رایجه چون خیلی **Quad (QSPI)** روی این برد خاص در حالت با WROOM ارزون یا ژنریک که تو بازار فروخته میشن، ماژول «ESP32-S3 Dev Module» از بردهای PSRAM (که برای تنظیم شده OPI پیش فرض روی IDE ولی توی منوی آردوینو، OPI دارن نه QSPI از نوع PSRAM (اصلی درسته ولی برای همه نیست N16R8 بردهای

راه حل (اول این رو امتحان کنید)

1. تغییر بدید "QSPI PSRAM" به "OPI PSRAM" رو از **Tools > PSRAM**
2. دوباره کامپایل و آپلود کنید.

بدون **Setup complete.** رفت و به جاش پیام PSRAM سریال مانیتور رو چک کنید — اگه خطای 3. اومد، تشخیص باید فعال بشه FATAL.

اگه بازم خطا داد

هستن، حتی PSRAM واقعاً بدون ESP32-S3 بعضی کلون‌های ارزون) نداره PSRAM یعنی این ماژول اصلاً:

- گزارش میده PSRAM/Flash رو بزنید و ببینید چی درباره‌ی **Tools > Get Board Info**
- یا روی خود چیپ ماژول (که زیر شیلد فلزی کوچیکه) کد مدل رو بخونید؛ مدل‌های **ESP32-S3-WROOM-** با پسوند **ESP32-S3-WROOM-1U** هستن، ولی PSRAM معمولاً **بدون** (بدون حرف اضافه) **1** (به مگابایت PSRAM مقدار $R2/R8 =$ مثلاً R، عدد بعد از) دارن PSRAM **N8R2** / **N16R8**

بازم همون خطا اومد، به من بگید و کد رو طوری بازنویسی می‌کنم که **QSPI PSRAM** اگه بعد از تست داخلی RAM از یه بافر خیلی کوچیک‌تر توی، (جا میشه PSRAM که فقط با) به‌جای بافر کامل 320×480 خود تراشه استفاده کنه (با افت دقت/کیفیت تشخیص، چون باید رزولوشن ورودی مدل رو محدودتر کنیم)

۱۴۰۵/۶/۳۱، ۹:۲۴:۳۰



```
E (205) quad_psram: PSRAM chip is not connected,  
or wrong PSRAM line mode
```

```
!!! FATAL: PSRAM/RAM allocation failed. Check  
Tools > PSRAM is enabled.
```

```
-----Create ESP32-S3 as Access Point
```

```
AP IP Address : 192.168.1.1
```

```
Setup complete.
```

```
Ln 33, Col 27  
ESP32S3 Dev Module  
on COM7  
5
```

۱۴۰۵/۶/۳۱، ۹:۳۹:۰۹



Designing per-cell accumulators to replace SDK cropping. ▾

🕒 Designing per-cell accumulators to replace SDK cropping.

🕒 Done

پیدا شد — این پیام صریحه

```
E (205) quad_psram: PSRAM chip is not connected, or wrong PSRAM line
```

mode

رو پیدا کنه. این یعنی **این برد PSRAM** نتونست تراشه‌ی Quad هم در حالت Octal یعنی هم در حالت **ESP32-S3- نداره** (یا تراشه‌ش معیوبه) — احتمالاً یه کلون ارزون با ماژول **PSRAM خاص شما واقعاً** هست، صرف‌نظر از چیزی که (PSRAM و عدد بعدش، یعنی بدون R بدون حرف) ساده **WROOM-1** فروشنده تبلیغ کرده.

نیاز نداشته باشه. در واقع طراحی بهتری هم PSRAM خبر خوب: می‌تونم کد رو بازطراحی کنم که اصلاً به مستقیم حین دیکد هر، (جا میشه PSRAM که فقط با) هست — به‌جای ساختن یه بافر کامل 320×480 مستقیم (drop) فریم، پیکسل‌های داخل ناحیه‌ی کراپ رو در یک آرایه‌ی کوچک 48×48 میانگین‌گیری می‌کنم (SRAM) داخلی خود تراشه RAM این فقط چند کیلوبایت از. (به ساینز ورودی مدل، بدون بافر واسط بزرگ PSRAM. نیاز داره، نه

Ran 2 commands, created file, presented file ▾

- Remove old PSRAM-dependent version
- PSRAM-free rewrite: instead of buffering the full 480×320 frame, accumulate pixels directly into a small 48×48 averaging grid (matching the model's crop region) during JPEG tile decode, then feed tha...
- Copy PSRAM-free version to outputs
- Presenting file(s)...
- Done

چیزی که تغییر کرد

- کاملاً حذف **crop_and_interpolate_rgb888** و تابع **(fullFrameRGB888)** PSRAM بافر بزرگ شد.
- پیکسل‌های داخل ناحیه‌ی کراپ (وسط تصویر، 320×320 از JPEG، به‌جاش، مستقیم حین دیکد هر تایل جمع می‌شن؛ بعد از پایان دیکد فریم، **accumR/G/B** + **accumCount** در آرایه‌های 320×480 میانگین هر سلول محاسبه و مستقیم به کلاسیفایر داده میشه.
- بایکدیگه جابه‌جا بودن (که B و R یه باگ کوچک هم درست کردم: توی نسخه‌ی قبلی ترتیب کانال‌های انتظار داره **ei_camera_get_data** دقت تشخیص رو کمی پایین می‌آورد)؛ الان با فرمتی که هم‌خوانه.

بذارید، مشکلی پیش نمیاد چون این نسخه اصلاً بهش نیاز **Disabled** **رو می‌تونید** **Tools > PSRAM** نگیره. فقط **Huge APP** رو روی **Partition Scheme** نداره. فقط (PSRAM این محدودیت به فلش مربوطه، نه) روی فلش می‌گیره.

نده و با نشونه‌گرفتن دوربین به سمت خودتون، کادر FATAL آپلود کنید و ببینید سریال مانیتور دیگه پیام ظاهر بشه **PERSON DETECTED** قرمز.



sho_live_tft
Ino



14.0/6/31, 9:40:44



| | |
|--|---|
| Board: "ESP32S3 Dev Module" | > |
| Port: "COM7" | > |
| Reload Board Data | |
| Get Board Info | |
| USB CDC On Boot: "Disabled" | > |
| CPU Frequency: "240MHz (WiFi)" | > |
| Core Debug Level: "None" | > |
| USB DFU On Boot: "Disabled" | > |
| Erase All Flash Before Sketch Upload: "Disabled" | > |
| Events Run On: "Core 1" | > |
| Flash Mode: "QIO 80MHz" | > |
| Flash Size: "4MB (32Mb)" | > |
| JTAG Adapter: "Disabled" | > |
| Arduino Runs On: "Core 1" | > |
| USB Firmware MSC On Boot: "Disabled" | > |
| Partition Scheme: "Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)" | > |
| PSRAM: "Disabled" | > |
| Upload Mode: "UART0 / Hardware CDC" | > |
| Upload Speed: "921600" | > |
| USB Mode: "Hardware CDC and JTAG" | > |
| Zigbee Mode: "Disabled" | > |

-----Create ESP32-S3 as Access Point

AP IP Address : 192.168.1.1

Setup complete (no PSRAM required in this

version).

ERR: Failed to allocate persistent buffer of size 384, does not fit in tensor arena and reached EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT

Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.

Core 1 register dump:

PC : 0x42015384 PS : 0x00060e30 A0 : 0x82017a51 A1 : 0x3fcea40

A2 : 0x3fca85c8 A3 : 0x3fca859c A4 : 0x00000000 A5 : 0x3fce32a4

A6 : 0x3fcea84 A7 : 0x3fca864c A8 : 0x00000001 A9 : 0x00000060

A10 : 0xffffffff A11 : 0x3f7b6218 A12 : 0x3fcea84 A13 : 0x3fcea88

A14 : 0x7ff00000 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000001 EXCCAUSE: 0x0000001d

EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40054bf0 LEND : 0x40054c0f LCOUNT : 0x00000000

Backtrace: 0x42015381:0x3fceba40
0x42017a4e:0x3fcebab0 0x4201707e:0x3fcebb10
0x420183c9:0x3fcebbe0 0x4200302d:0x3fcebc80
0x42003d0b:0x3fcebca0 0x42004482:0x3fcebda0
0x42004925:0x3fcebdc0 0x42004d1d:0x3fcebe70
0x42004dd1:0x3fcebe90 0x42005101:0x3fceb7f0
0x4201c664:0x3fcec020 0x4037dee9:0x3fcec040

ELF file SHA256: 326e864da

Rebooting...

ESP-ROM:esp32s3-20210327

Build:Mar 27 2021

```
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8  
(SPI_FAST_FLASH_BOOT)
```

```
Saved PC:0x4037a7e6
```

```
SPIWP:0xee
```

```
mode:DIO, clock div:1
```

```
load:0x3fce2820,len:0x10cc
```

```
load:0x403c8700,len:0xc2c
```

```
load:0x403cb700,len:0x30b0
```

```
entry 0x403c88b8
```

```
-----Create ESP32-S3 as Access Point
```

این داره هی کرش میکنه

۱۴۰۵/۶/۳۱, ۱۱:۰۰:۱۵



Adding a safeguard to skip detection when memory is low. ▾

- 🕒 Outlining fixes like enabling the EON compiler and freeing RAM.
- 📧 Check tensor arena size requirement from the model metadata
- 🕒 Investigating why the extracted files went missing.
- 📧 Locate the extracted EI library or re-find the uploaded zip

- Re-extract the EI library zip
- Search for arena size / EON compiler indicators
- Adding a safeguard to skip detection when memory is low.
- Done

پیدا کردم — خودِ مدل شما فقط ۶۰ کیلوبایت آرنا (`EI_CLASSIFIER_TFLITE_LARGEST_ARENA_SIZE = 60620`) WiFi Access لازم داره که اصلاً بزرگ نیست. یعنی مشکل مدل نیست؛ مشکل اینه که وقتی (Point + WebSocket Server + TFT_eSPI داخلی حافظه‌ی روشن میشن، تراشه (SRAM) با هم روشن میشن، حافظه‌ی داخلی Point + WebSocket Server + TFT_eSPI به قدری خرد/اشغال میشه که حتی یه تخصیص کوچیک ۳۸۴ بایتی هم برای مدل جا پیدا نمی‌کنه (`Failed to allocate persistent buffer of size 384`) این باعث کرش سخت — (`Guru Meditation Error`) همیشه چون کتابخونه چک نمی‌کنه تخصیص موفق بوده یا نه.)

دو تا کار می‌کنم:

۱. (انجام بدید Edge Impulse Studio باید خودتون توی) راه‌حل ریشه‌ای:

EON گزینه‌ی Build، قبل از زدن **Deployment** خودتون → تب Edge Impulse برید به پروژه‌ی این دقیقاً برای همین. (یه توگل هست Arduino معمولاً زیر انتخاب کتابخونه‌ی) رو فعال کنید "**Compiler**" مدل رو تا ۵۰-۵۵٪ کاهش می‌ده و به جای تخصیص پویا و شکننده‌ی RAM مشکل ساخته شده: مصرف جدید رو دانلود کنید، کتابخونه‌ی قبلی رو از zip حافظه، یه آرنا‌ی ثابت و قابل‌پیش‌بینی می‌سازه. بعدش آردوینو حذف کنید و این یکی رو اضافه کنید.

۲. می‌کنم Crash-proof تا اون موقع، کد رو:

قبل از اجرای مدل، حافظه‌ی آزاد پیوسته رو چک می‌کنم — اگه کافی نبود، به جای کرش کردن، فقط اون فریم رو رد می‌کنه و در سریال هشدار می‌ده (ویدیو قطع نمیشه).

Edited 4 files, ran command ▾

- Add heap capability check and safe-skip guard before running the classifier to prevent hard crashes when memory is insufficient
- Restore working file from outputs
- Add heap capability check header include
- Add a required-memory safety margin constant
- Add heap guard before running the classifier, and diagnostic prints, to prevent hard crashes when memory is too low/fragmented
- Done

چقدر WiFi/TFT اضافه کنم تا دقیقاً ببینیم بعد از روشن شدن (`setup()`) بیاید یه دیباگ کوچیک هم توی حافظه‌ی پیوسته باقی مونده — این عدد به من می‌گه واقعاً چقدر کمبود داریم:

Edited file, ran command, presented file ▾

- Print heap diagnostics at end of setup to help quantify the shortfall
- Copy updated crash-safe version to outputs

Presenting file(s)...

Done

قدم بعدی

الان آپلود کنید — دیگه نباید کرش کنه (ویدیو ادامه پیدا می‌کنه، فقط اگه حافظه کم باشه تشخیص اون فریم رد میشه). ولی برای این‌که واقعاً تشخیص انسان هم کار کنه، لطفاً

1. توی سریال مانیتور دنبال خط `[DIAG] Free heap: ... Largest free block: ... Model needs: ...` بگردید و عده‌هاش رو برام بفرستید — این می‌گه دقیقاً چقدر کم داریم.
2. Build قبل از **Deployment** → برید Edge Impulse Studio **موازی با اون**، همین الان به جدید رو دانلود و جایگزین کتابخونه‌ی zip → بگردید و فعالش کنید **EON Compiler** دنبال گزینه‌ی (PSRAM برد بدون) قبلی کنید. این تقریباً قطعی مشکل رو حل می‌کنه چون دقیقاً برای همین سناریو طراحی شده.

،(رو ساختید EON Compiler جدید با zip عدد دیاگ رو گرفتید، یا) هر کدوم از این دو تا رو که انجام دادید بفرستید تا ادامه بدیم.



sho_live_tft
Ino



۱۴۰۵/۶/۳۱، ۱۱:۰۲:۰۶



-----Create ESP32-S3 as Access Point

AP IP Address : 192.168.1.1

Setup complete (no PSRAM required in this version).

[DIAG] Free heap: 204756 bytes | Largest free block: 155636 bytes | Model needs: 80620 bytes

ERR: Failed to allocate persistent buffer of size 384, does not fit in tensor arena and reached EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT

Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.

Core 1 register dump:

PC : 0x420153d8 PS : 0x00060e30 A0 : 0x82017aa5 A1 : 0x3fcea40

A2 : 0x3fca85c8 A3 : 0x3fca859c A4
: 0x00000000 A5 : 0x3fce26b4

A6 : 0x3fceba84 A7 : 0x3fca864c A8
: 0x00000001 A9 : 0x00000060

A10 : 0xfffffffff9 A11 : 0x3f7b6218 A12
: 0x3fceba84 A13 : 0x3fceba88

A14 : 0x7ff00000 A15 : 0x00000000 SAR
: 0x00000001 EXCCAUSE: 0x0000001d

EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40054bf0 LEND
: 0x40054c0f LCOUNT : 0x00000000

Backtrace: 0x420153d5:0x3fceba40
0x42017aa2:0x3fcebab0 0x420170d2:0x3fcebb10
0x4201841d:0x3fcebbe0 0x4200303d:0x3fcebc80
0x42003d37:0x3fcebca0 0x420044ae:0x3fcebda0
0x42004951:0x3fcebdc0 0x42004d49:0x3fcebe70
0x42004e11:0x3fcebe90 0x42005151:0x3fceb7f0
0x4201c754:0x3fcec020 0x4037dee9:0x3fcec040

ELF file SHA256: `ab244a388`

Rebooting...

🔗ESP-ROM:`esp32s3-20210327`

Build:Mar 27 2021

`rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8
(SPI_FAST_FLASH_BOOT)`

Saved PC:`0x4037a7e6`

`SPIWP:0xee`

mode:DIO, `clock` div:1

`load:0x3fce2820,len:0x10cc`

`load:0x403c8700,len:0xc2c`

`load:0x403cb700,len:0x30b0`



Drafting a manual arena-size override as a quick fix. ▾

- 🕒 Drafting a manual arena-size override as a quick fix.
- 👉 Done

این خیلی اطلاعات مهمیه — چون نشون میده مشکل اصلاً کمبود حافظه‌ی کلی **نیست** (۱۵۵ کیلوبایت آزاد پیوسته دارید، خیلی بیشتر از ۶۰ کیلوبایتی که مدل نیاز داره)، ولی بازم دقیقاً همون خطا رو می‌گیریم. یعنی بازم TFLite Micro گارد حافظه‌ای که گذاشتم رد شد (چون حافظه واقعاً کافی بود) ولی خود موتور نتونست یه بافر ۳۸۴ بایتی داخل آرنا جا بده. این یعنی **اندازه‌ی آرنایی که در متادیتای مدل (۶۰۶۲۰ بایت) اعلام شده، عملاً برای اجرای واقعی این مدل کافی نیست** — یه ناهماهنگی/باگ. و نیاز واقعی زمان اجراست Studio شناخته‌شده بین تخمین

امتحان کنیم، چون الان می‌دونیم (Edge Impulse بدون نیاز به برگشت به) بذارید اول یه راه‌حل سریع: حافظه‌ی کافی برای بزرگ‌کردن دستی آرنا داریم:

Drafting step-by-step instructions to resize the buffer. ▾

- 📧 Confirm where the arena size constant is actually consumed in the SDK to validate that bumping it will help
- 🕒 Drafting step-by-step instructions to resize the buffer.
- 👉 Done

:پیدا شد — دقیقاً همون جاست که فکر می‌کردم

```
static uint8_t tensor_arena[EI_CLASSIFIER_TFLITE_LARGEST_ARENA_SIZE]
...

```

این یعنی این عدد مستقیم اندازه‌ی یه آرایه‌ی ثابت رو تعیین می‌کنه (نه یه تخصیص پویا). پس فقط کافیه این عدد رو دستی بزرگ‌تر کنیم — و چون شما ۲۰۴ کیلوبایت حافظه‌ی آزاد دارید، جای زیادی برای این کار هست.

Edge Impulse بدون نیاز به برگشت به) راه‌حل سریع

Used tool ▾

- 🔗 راه‌حل سریع افزایش دستی اندازه‌ی آرنای مدل برای رفع کرش
- 👉 Done



الان دیگه کد کرش نمیده ولی من رو تو تصویر تشخیص نمیده دورم کادر بکشه
و خروجی هم اینه (البته ادامه داره)

۱۴۰۵/۶/۳۱, ۱۴:۳۹:۵۰



Realizing the heap check targets the wrong memory entirely. ▾

- ⌚ Realizing the heap check targets the wrong memory entirely.
- ✓ Done

پیدا شد — این بار مشکل از مدل نیست، از **خود گاردی هست که من گذاشته بودم**! بذارید توضیح بدم چرا اشتباه بود:

هست که **(static)** یک آرایه‌ی **ثابت** (که الان با اون عدد ۱۳۰۰۰۰ بزرگش کردید) **tensor_arena** آرایه‌ی پویا رقابت نمی‌کنه و از قبل جاش رزرو heap از قبل اجرای برنامه، در کامپایل رزرو میشه — یعنی اصلاً با پویا (که کاملاً چیز جداییه) رو چک می‌کرد و چون اون heap شده. ولی گاردی که نوشته بودم داشت **هر فریم رو رد**، (هم دارن ازش استفاده می‌کنن WebSocket/JPEG چون) همیشه زیر ۱۵۰,۰۰۰ بود می‌کرد، حتی وقتی مدل خودش کاملاً آماده‌ی اجرا بود. یعنی خود کد من مانع اجرا شدن مدل بود، نه کمبود واقعی حافظه.

خبر خوب اینه که چون دیگه کرش نمی‌کنیم، یعنی ۱۳۰۰۰۰ برای آرنا کافی بوده. پس این گارد اشتباه رو درست می‌کنم:

Ran 2 commands, edited 3 files, presented file ▾

- 📄 Restore current file for editing
- ✍ Fix the flawed heap guard: the tensor arena is a static compile-time buffer, not part of dynamic heap, so gating on dynamic free heap against the arena size was wrong and blocked every frame. Use a s...
- ✍ Update the skip message to no longer reference the model's arena requirement, since that's unrelated to this dynamic-heap sanity check
- ✍ Update the setup diagnostic print to no longer reference model-needs since arena is static and unrelated to this dynamic check
- 📄 Save corrected version to outputs
- 📄 Presenting file(s)...
- ✓ Done

این نسخه رو آپلود کنید — الان دیگه مدل باید واقعاً اجرا بشه چون گارد اشتباه رو برداشتم. توی سریال **[EI] person** ببینید، و به جاش خطوط **[EI] SKIP** مانیتور اگه همه چیز درست باشه دیگه نباید خط

باید چاپ بشن هر بار که مدل اجرا ميشه **[EI] timing: ...** يا **(...)**

هم نمی بینید (یعنی مدل داره واقعاً اجرا ميشه ولی SKIP اگه بازم کادر دور شما کشیده نشد ولی دیگه چیزی تشخیص نمیده)، اون یه مسئله‌ی جدا و مربوط به خود دقت مدله (نه کد) — نتیجه‌ی سریال مانیتور رو بفرستید تا بررسی کنیم.



sho_live_tft
Ino



۱۴۰۵/۶/۳۱, ۱۴:۴۰:۴۵



-----Create ESP32-S3 as Access Point

AP IP Address : 192.168.1.1

Setup complete (no PSRAM required in this version).

[DIAG] Free heap: 205212 bytes | Largest free block: 163828 bytes | Static tensor_arena reserved: 130000 bytes

ERR: Failed to allocate persistent buffer of size 384, does not fit in tensor arena and reached EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT

Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.

Core 1 register dump:

PC : 0x420153d0 PS : 0x00060e30 A0 : 0x82017a9d A1 : 0x3fcea40

A2 : 0x3fca85c8 A3 : 0x3fca859c A4 : 0x00000000 A5 : 0x3fce2f88

A6 : 0x3fceba84 A7 : 0x3fca864c A8 : 0x00000001 A9 : 0x00000060

A10 : 0xfffffffff9 A11 : 0x3f7b6218 A12 : 0x3fceba84 A13 : 0x3fceba88

A14 : 0x7ff00000 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000001 EXCCAUSE: 0x0000001d

EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40054bf0 LEND : 0x40054c0f LCOUNT : 0x00000000

Backtrace: 0x420153cd:0x3fceba40
0x42017a9a:0x3fcebab0 0x420170ca:0x3fcebb10
0x42018415:0x3fcebbe0 0x42003039:0x3fcebc80
0x42003d33:0x3fcebca0 0x420044aa:0x3fcebda0
0x4200494d:0x3fcebdc0 0x42004d45:0x3fcebe70
0x42004e0d:0x3fcebe90 0x42005149:0x3fcebfb70
0x4201c74c:0x3fcec020 0x4037dee9:0x3fcec040

ELF file SHA256: 875f8cc89

Rebooting...

ESP-ROM:esp32s3-20210327

Build:Mar 27 2021

rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8
(SPI_FAST_FLASH_BOOT)

Saved PC:0x4037a7e6

SPIWP:0xee

mode:DIO, clock div:1

load:0x3fce2820,len:0x10cc

load:0x403c8700,len:0xc2c

load:0x403cb700,len:0x30b0

```
entry 0x403c88b8
```

```
-----Create ESP32-S3 as Access Point
```

۱۴۰۵/۶/۳۱، ۱۴:۵۴:۵۱



Suspecting a version mismatch rather than a sizing issue. ▾

- ⌚ Suspecting a version mismatch rather than a sizing issue.
- ✓ Done

این نتیجه‌ی خیلی روشن‌گیره: حتی با بیشتر از **دو برابر کردن** آرنا (از ۶۰۶۲۰ به ۱۳۰۰۰۰)، دقیقاً سر همون نقطه و همون آدرس کرش می‌کنه. اگه مشکل واقعاً فقط "کمبود جا" بود، با این قدر افزایش حداقل باید یه جای دیگه یا دیرتر کرش می‌کرد. این الگو نشون می‌ده مشکل **اندازه‌ی بایت آرنا نیست** — بلکه یه سقفِ **تعداد** بافرهای جداگانه‌ست (نه **EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT**): یه محدودیت دیگه‌ست (حجم)، و ظاهراً این مدل خاص، صرف‌نظر از اندازه‌ی آرنا، به بافرهای پراکنده‌ی بیشتری نیاز داره که با به یه باگ/محدودیت (که این نسخه ارزش استفاده می‌کنه) TFLite Micro Interpreter موتور استاندارد شناخته‌شده برمی‌خوره. بذارید مطمئن بشم:

Tracing overflow buffer limits and arena sizing effects. ▾

- 🔍 Find where the overflow buffer count limit is defined
- ⌚ Tracing overflow buffer limits and arena sizing effects.
- ✓ Done

EON هست، یعنی **..._compiled.cpp** پیدا شد — و این عوض می‌کنه ماجرا رو: فایل مدل شما اسمش **از قبل روی این مدل فعال بوده** (برخلاف حدس اولیه‌ی من). پس مشکل، مدلِ **Compiler** نیست؛ بلکه سقفِ **تعداد** بافرهای اضافه (نه حجم بایت) داره کمه. بذارید ببینم این interpreter-based عدد از کجا میاد:

Drafting a combined fix for arena size and buffer limits. ▾

- 🔍 Check the conditional logic around EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT in porting header
- ⌚ Drafting a combined fix for arena size and buffer limits.
- ✓ Done

این ESP32-S3 مخصوص **ei_classifier_porting.h** این کلید حله! پیدا کردم که چرا: توی فایل سقف رو صریح روی ۳۰ ثابت کرده‌ن:

```
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT    30
#endif
```

یعنی مدل شما به بیش از ۳۰ بافر جداگانه (نه لزوماً حجم زیاد) نیاز دارد که فراتر از این سقف ثابت روی میره. خوشبختانه این آرایه فقط اشاره‌گر ذخیره می‌کنه (هر واحدش چند بایته)، پس بزرگ‌کردنش عملاً S3 هزینه‌ی حافظه‌ی قابل‌توجهی نداره:

Used tool ▾

🔗 برای رفع کرش (EI_MAX_OVERFLOW_BUFFER_COUNT) افزایش سقف تعداد بافر اضافی
|
👌 Done

اگه بازم دقیقاً همون خطا اومد (رسید به ۶۰ بافر)، عدد رو باز بزرگ‌تر کنید (مثلاً ۱۰۰)، چون هزینه‌ی حافظه‌ش ناچیزه. نتیجه رو بفرستید.

۱۴۰۵/۶/۳۱، ۱۴:۵۶:۱۷



ایم کردم 100 ولی بازم

```
-----Create ESP32-S3 as Access Point
```

```
AP IP Address : 192.168.1.1
```

```
Setup complete (no PSRAM required in this version).
```

```
[DIAG] Free heap: 204444 bytes | Largest free  
block: 155636 bytes | Static tensor_arena  
reserved: 130000 bytes
```

```
CORRUPT HEAP: Bad head at 0x3fcc3b30. Expected  
0xabba1234 got 0x00000000
```

```
assert failed: multi_heap_free  
multi_heap_poisoning.c:279 (head != NULL)
```

Backtrace: 0x4037d02d:0x3fceba80
0x4037cff5:0x3fcebba0 0x4038401e:0x3fcebac0
0x40382c3b:0x3fcebc00 0x4037654f:0x3fcebc20
0x40384051:0x3fcebc40 0x42014d2d:0x3fcebc60
0x420184d9:0x3fcebc80 0x42004305:0x3fcebca0
0x420044aa:0x3fcebda0 0x4200494d:0x3fcebdc0
0x42004d45:0x3fcebe70 0x42004e0d:0x3fcebe90
0x42005149:0x3fcebfb70 0x4201c74c:0x3fcec020
0x4037dee9:0x3fcec040

ELF file SHA256: 8a9205bd5

Rebooting...

ESP-ROM:esp32s3-20210327

Build:Mar 27 2021

rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x8
(SPI_FAST_FLASH_BOOT)

Saved PC:0x4037a7e6

SPIWP:0xee

mode:DIO, clock div:1

load:0x3fce2820, len:0x10cc

load:0x403c8700, len:0xc2c

load:0x403cb700, len:0x30b0

entry 0x403c88b8

۱۴۰۵/۶/۳۱، ۱۵:۰۴:۱۱



Reconsidering hand-patched fixes in favor of a proper re-export. ▾

🕒 Reconsidering hand-patched fixes in favor of a proper re-export.

🟢 Done

رد شدیم، (allocate خطای) اتفاقاً خبر بدیه — یعنی از مرحله‌ی قبل (**CORRUPT HEAP**) این کرش جدید **الوکیت شکست نخورد، ولی جایی در/decode** ولی حالا وارد یه فاز خطرناک‌تر شدیم: **هیچ‌جا رو خراب کرده**. این دقیقاً اون **heap حافظه بیشتر از حد مجاز نوشته شده و ساختار داخلی** های داخلی یه کتابخونه‌ی از پیش کامپایل‌شده رو دستی و کورکورانه constant نوع مشکلیه که وقتی داریم دستکاری می‌کنیم، پیش میاد — چون این بزرگ‌کردن‌های پی‌درپی (۶۰۶۲۰→۱۳۰۰۰۰ آرنا، ۳۰→۱۰۰ بافر) رو در جاهایی که نویسنده‌ی کد اصلاً برای اعداد بزرگ‌تر تست نکرده، به‌کار بردیم. اینجا دیگه صادقانه بگم: **ها روش درستی نیست** — به‌جای حل مشکل، داریم **constant کردن دستی این patch ادامه‌ی** ریسک خرابی‌های غیرقابل‌پیش‌بینی رو بیشتر می‌کنیم (دقیقاً چیزی که الان دیدیم).

چرخش مسیر درست

برای (EON Compiler ورودی ۴۸×۴۸، حتی با) ریشه‌ی واقعی مشکل اینه: این مدل خاص شما یه‌کم زیادی سنگینه. به‌جای دستکاری بیشتر کد کتابخونه، باید از PSRAM سخت‌افزار بدون

بدون هیچ) بسازیم که به طور طبیعی Edge Impulse Studio اول یه مدل واقعاً کوچک تر و سبک تر در روی این سخت افزار جا بشه. این هم قابل اعتمادتره هم استاندارد صنعتیه (patch)

Edge Impulse Studio قدم بعدی: برگردیم

۱۴۰۵/۶/۳۱, ۱۵:۰۴:۵۸



ادامه

۱۴۰۵/۶/۳۱, ۱۶:۲۷:۱۱



تفسیر پاسخ مبهم کاربر برای ادامه کار

تفسیر پاسخ مبهم کاربر برای ادامه کار

Done

روی این (دستی patch بدون هیچ) باشه، بریم سراغ ساخت یه مدل واقعاً سبکتر که به طور طبیعی سخت افزار جا بشه.

Used tool

دستی patch برای رفع مشکل حافظه بدون Edge Impulse ساخت مدل ۳۲×۳۲ سبکتر در

Done

۱۴۰۵/۶/۳۱, ۱۶:۲۸:۰۶